

Transformaciones energéticas

Energizando el planeta

ORIGEN Y DESTINO DE LAS FUENTES DE ENERGÍA

¿Cómo hemos aprovechado la energía disponible en el planeta desde que el Homo sapiens descubrió y domó el fuego?

¿Qué tanto hemos agotado las fuentes de energía almacenada disponibles en el mundo?

¿Cuánto tiempo más podremos seguir usando combustibles fósiles sin dañar demasiado el ecosistema?

¿Qué podemos esperar de las energías limpias hacia el futuro?

FUENTES DE ENERGÍA

Toda la energía del universo se genera en los reactores nucleares que son las estrellas.

El Sol es una estrella y de ella proviene toda la energía del planeta Tierra, ya sea que se haya convertido en energía química contenida en los combustibles fósiles o que experimente transformaciones ulteriores en energía potencial (lluvia), cinética (viento) o térmica (calor).

La energía que no se ha disipado en forma de calentamiento global, se ha almacenado en los combustibles fósiles durante millones de años, planteándole un reto a las civilizaciones inteligentes acerca de cómo aprovecharla.

El Sol produce una cantidad enorme de energía: 1.1×10^{20} Kwh cada segundo. La atmósfera de la tierra intercepta la mitad de una mil millonésima parte de esta energía: 1.5×10^{18} Kwh al año.

Esta energía es la que realiza el trabajo en la Tierra. Calienta la atmósfera, los océanos y los continentes, genera los vientos, mueve el ciclo del agua, hace crecer las plantas, proporciona alimento a los animales y además, en un largo periodo de tiempo, produce los combustibles fósiles.

La humanidad depende de esta energía para hacer funcionar las industrias, calentar y refrigerar las viviendas y mover los sistemas de transporte.

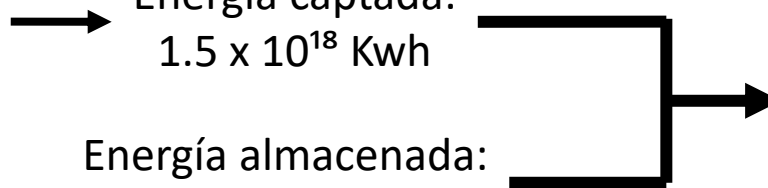


Energía generada:
 3.5×10^{27} Kwh



Energía captada:
 1.5×10^{18} Kwh

Energía almacenada:
 8.4×10^{15} Kwh



Energía utilizada:
 85×10^{12} Kwh

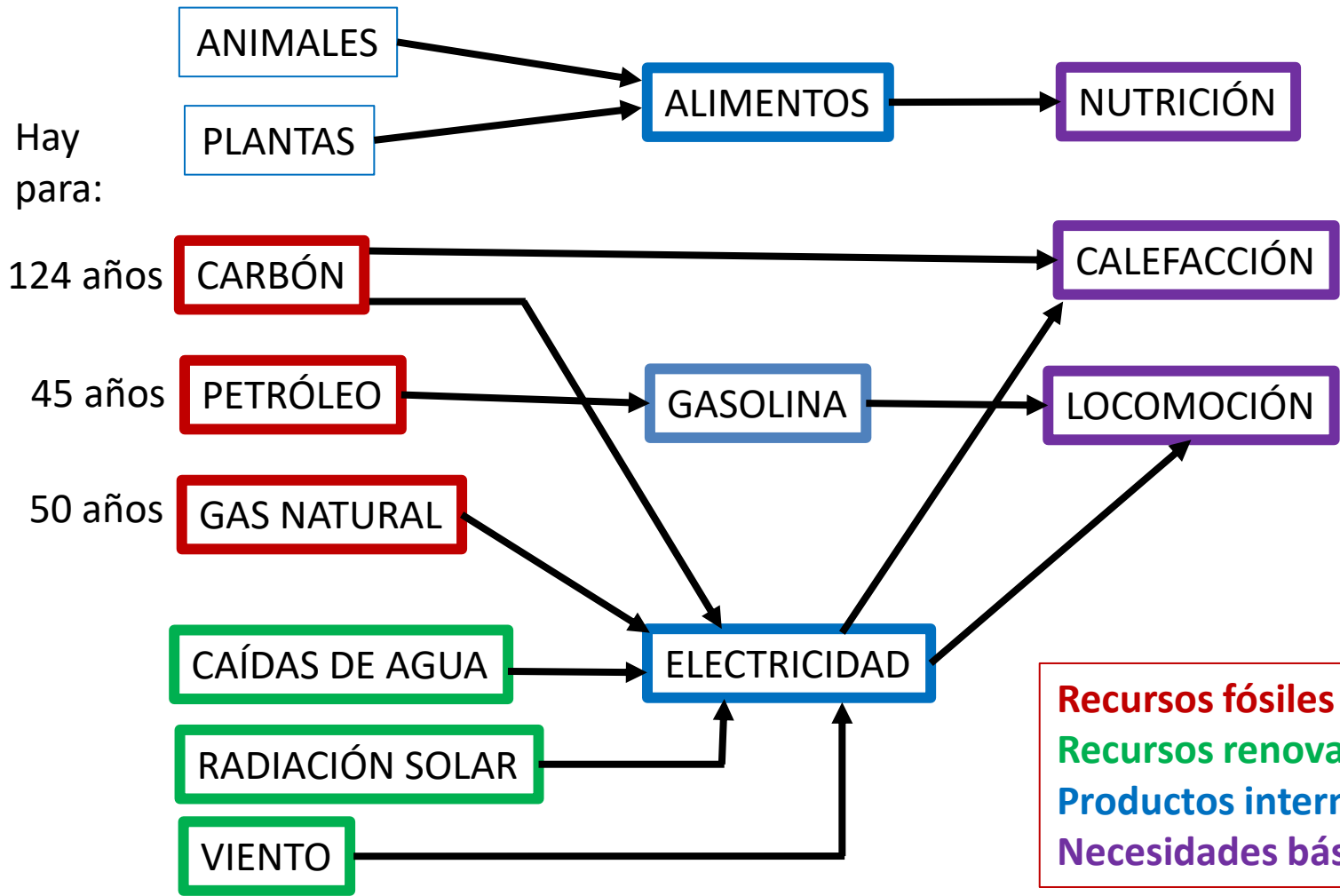


El reto está en encontrar la manera más productiva (al menor costo) de aprovechar las fuentes de energía que la naturaleza ha puesto a nuestra disposición.

Desde el descubrimiento del fuego para calentarse y cocinar sus alimentos, el hombre ha encontrado formas de extraer la energía de los materiales que la contienen y convertirla en formas útiles de trabajo.

La humanidad ha sido capaz de aprovechar:

- Los depósitos de energía fósil como el carbón, el petróleo y el gas natural.
- La energía asociada a la fuerza fuerte que está contenida en el núcleo de los átomos.
- Los fenómenos energéticos producidos por los diferenciales de temperatura inducidos por la radiación solar, como el viento o las corrientes fluviales.
- La radiación solar por medio de fotoceldas y paneles solares.
- La fuerza electromagnética inducida por los electrones.



Glosario

Ninguna cantidad física se expresa de tantas maneras como la energía.

	BTU	Cal	Kgf m	Joule	HP hr	Kwh
BTU	1	252	107.6	1,055	3.93×10^{-4}	2.93×10^{-4}
Cal	0.00397	1	0.4268	4.186	1.56×10^{-6}	1.16×10^{-6}
Kgf m	.00930	2.343	1	9.807	3.65×10^{-6}	2.72×10^{-6}
Ft lbf	0.00129	0.3239	0.1383	1.356	5.05×10^{-7}	3.77×10^{-7}
Joule	9.48×10^{-4}	0.2389	0.1020	1	3.73×10^{-7}	2.78×10^{-7}
HP hr	2,545	6.41×10^5	2.74×10^5	2.68×10^6	1	0.7457
Kwh	3,413	8.60×10^5	3.67×10^5	3.60×10^6	1.341	1

Esta tabla es útil para encontrar equivalencias entre sistemas de unidades (inglés o métrico) y formas de energía (eléctrica, térmica, química, etc.)

EVOLUCIÓN ENERGÉTICA

En la **primera revolución industrial**, el carbón fue la fuente de energía usada para mover las nuevas máquinas de vapor.

En la **segunda revolución industrial**, la electricidad y el petróleo, se abrieron paso ante las innovaciones tecnológicas en la industria. Si bien la aparición de la electricidad fue decisiva, el petróleo creció hasta convertirse en la principal fuente de energía a mediados del siglo XX.

La **tercera revolución industrial**, marcó el inicio del uso de energías renovables en los procesos industriales. En el año 2022, el mundo atestiguó una inversión bruta de 2.8 B USD en energía, de los cuales 1.7 B USD se realizaron en energías limpias.

La energía siempre ha estado en el centro de las revoluciones industriales.

FUENTES ENERGÉTICAS: PETRÓLEO

El coche es uno de los símbolos de la Segunda Revolución Industrial, porque su desarrollo se produjo gracias a la utilización de una nueva fuente de energía: el petróleo.

En 1859 el estadounidense Edwin Drake fue el primer hombre en perforar un pozo petrolífero, lo cual dio lugar al nacimiento de esta industria.

Seguidamente, surgieron los coches a gasolina. El primer modelo data de 1885 gracias al ingenio de Karl Benz. Otros ingenieros alemanes, como Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, también construyeron su propio modelo inmediatamente después.

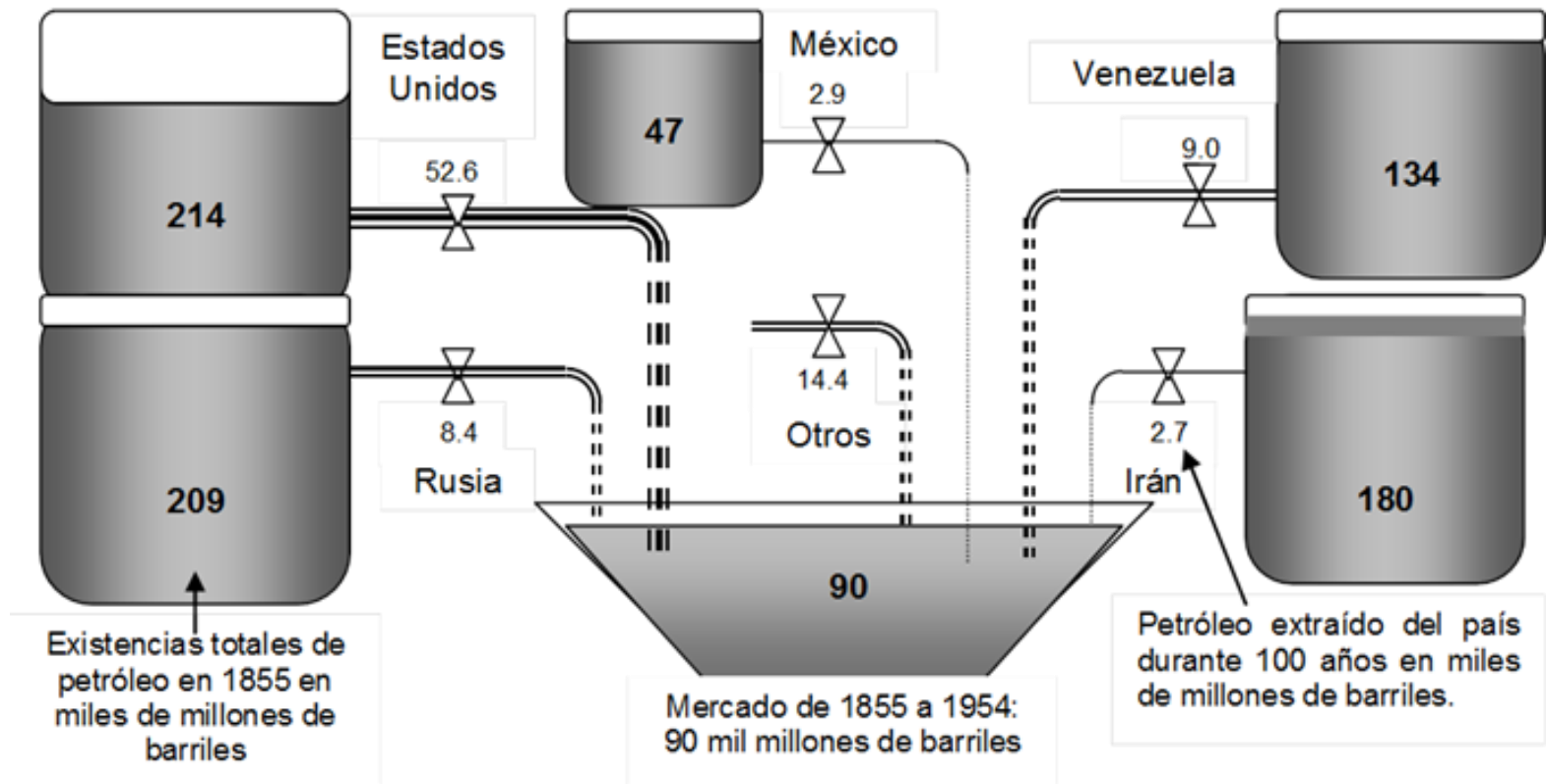
Pero...

¿Cuánto petróleo queda?

Hace ciento sesenta años, cuando Edwin Drake perforó el primer pozo, había en el subsuelo del planeta 3.34 billones de barriles de petróleo. Hacia el año 2021 se habían extraído 1.68 billones de barriles, la mitad de lo que había en 1855.

Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en el subsuelo del planeta aún hay 1.65 billones de barriles. Ya no hay mucho más petróleo por descubrir y la mayor parte se encuentra a grandes profundidades por debajo del lecho marino que está a más de tres kilómetros bajo la superficie del océano. Si se sigue extrayendo petróleo al ritmo actual de 100 millones de barriles diarios, el que queda alcanzará para **45 años más**.

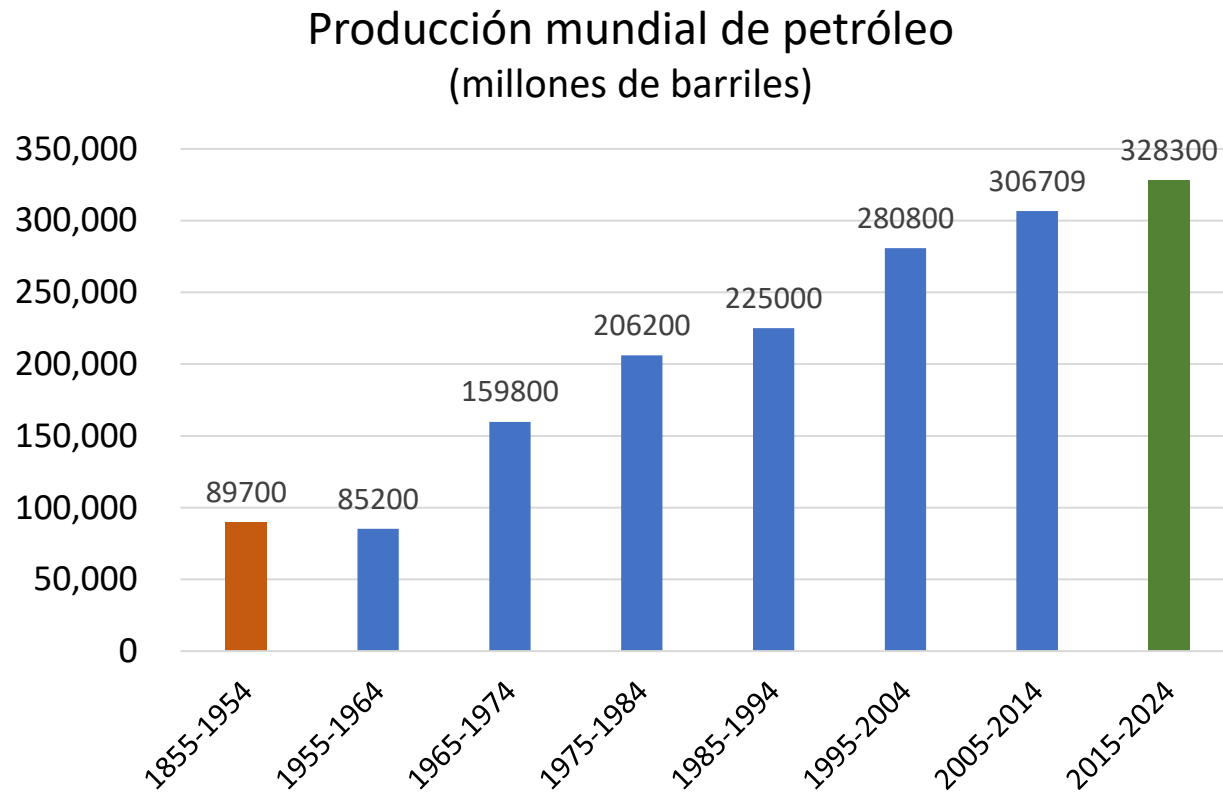
Los primeros 100 años de consumo de petróleo



En los primeros cien años de 1855 a 1954, se extrajeron en el mundo, 90 mil millones de barriles, 59% de estos en territorio estadounidense. Estados Unidos merió sus existencias en 25% durante el siglo mencionado y a partir de 1954 se convirtió en un gran importador de petróleo, sobre todo de los países del Medio Oriente, donde realizó cuantiosas inversiones para la extracción.

A partir de entonces, la administración del recurso petrolero ha sido muy diferente en cada región del mundo. Países como México petrolizaron su economía haciéndola muy dependiente de este recurso. Los países del oriente medio, que entre todos eran dueños de 41% de las reservas de petróleo se organizaron para controlar la oferta y capturar precios altos por el hidrocarburo.

... Y durante 165 años se han extraído 1.68 billones de barriles.



Los países que más consumen petróleo crudo para refinarlo son:

PAÍS	M BLS/DÍA
Estados Unidos	19.78
China	14.23
India	5.27
Arabia Saudita	3.78
Japón	3.75
Rusia	3.32
Corea del Sur	2.76
Brasil	2.40
Canadá	2.40
Alemania	2.28
México	1.73

¿Cómo se comportará la demanda del petróleo?

De acuerdo con estadísticas internacionales, en el mundo hay 1,000 millones de automóviles a gasolina y 363 millones de vehículos comerciales (2023). Además circulan 40 millones de autos puramente eléctricos.

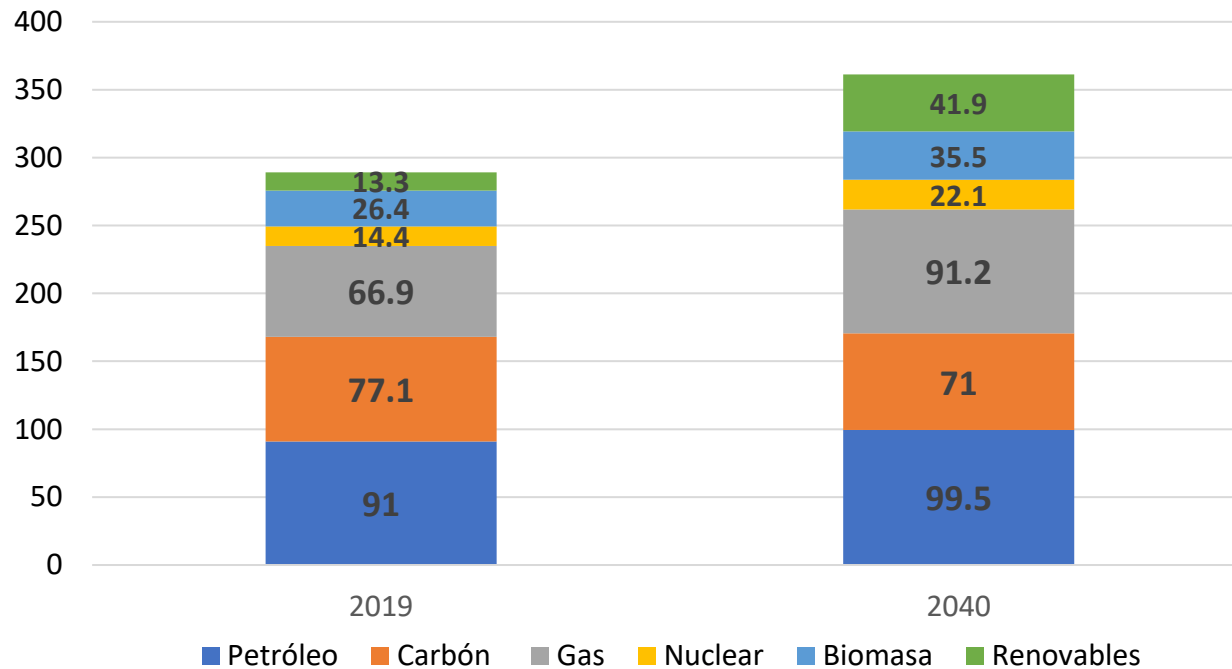
El promedio de demanda de gasolina para 2023 fue de 4,300 millones de litros diarios. (27 millones de barriles).

La cuota de mercado de los autos eléctricos en 2023 fue de 18%, y está incrementándose fuertemente, de manera que para el año 2030 probablemente supere 50%.

La sustitución gradual de autos a gasolina por eléctricos ocasionará una caída paulatina en la demanda de petróleo. Sin embargo, la OPEP prevé que el consumo global de petróleo seguirá aumentando hasta mediados de siglo, aunque su peso en el mix energético se reducirá.

MIX ENERGÉTICO

Demanda mundial de energía
(Millones de barriles diarios de petróleo equivalente)



Demanda de petróleo
(variación 2019-2040):

Países de la OCDE: - 27.3%
Países fuera de la OCDE: 43.5%

Las energías renovables crecerán lo suficiente como para cubrir el crecimiento de la demanda de energía a nivel mundial, el cual, según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía aumentará 1% anual hasta 2045.

Según esta misma agencia, la demanda de petróleo se estabilizará en la década de 2030, mientras que el uso del carbón se irá reduciendo, dando paso al gas natural.

¿Cuánto tiempo durará el petróleo?

PAÍS	PROD	RESVAS	AÑOS
Estados Unidos	11.2	193	47
Rusia	10.1	137	37
Arabia Saudita	9.3	275	81
Canadá	4.5	118	72
Irak (OPEC)	4.1	105	70
China	4.0	50	34
EAU (OPEC)	3.1	60	87
Brasil	2.9	66	62
Irán (OPEC)	2.5	83	91
Kuwait (OPEC)	2.5	51	56
Noruega	1.8	17	26
México	1.7	22	35
Venezuela	0.7	270	1,058

Producción de petróleo en millones de barriles diarios.

Reservas de petróleo en miles de millones de barriles.

Años de duración de las reservas al ritmo de producción actual.

Venezuela, al ritmo actual de producción tendría petróleo para mil años, pero su crudo es muy pesado, difícil de procesar. El gobierno Bolivariano se ha apropiado de esta riqueza para financiar su régimen autoritario. El petróleo crudo y refinado es prácticamente la única mercancía que exporta Venezuela, representando cerca de 90% del valor de las ventas al exterior.

Arabia Saudita tiene petróleo para 81 años. El rey saudita y su familia son los propietarios de esta riqueza, que al precio actual de 73 dólares por barril, ascendería a 20 billones de dólares.

México ya sólo tiene reservas probadas para 9 años. El petróleo ha sido una fuente importante de financiamiento para los partidos en el poder, pero hoy en día se está agotando rápidamente.

FUENTES ENERGÉTICAS: ELECTRICIDAD

Por su versatilidad y limpieza, la energía eléctrica es indispensable para el progreso y bienestar de los grupos humanos. Es la energía que hace funcionar las fábricas y nos permite disfrutar de un ambiente confortable en nuestros hogares mediante la calefacción y el aire acondicionado.

La disponibilidad de energía eléctrica tiene un efecto directo sobre la productividad, la salud, la educación, el abastecimiento de agua potable, los servicios de comunicación, y un sinnúmero de beneficios más.

Para cualquier Gobierno, garantizar el suministro de energía eléctrica debe ser un factor prioritario.

Los países que generan la mayor cantidad de energía eléctrica son:

PAÍS	Pwh
China	8.53
Estados Unidos	4.38
India	1.67
Rusia	1.16
Japón	1.03
Brasil	0.68
Canadá	0.63
Corea del Sur	0.60
Alemania	0.58
México	0.35

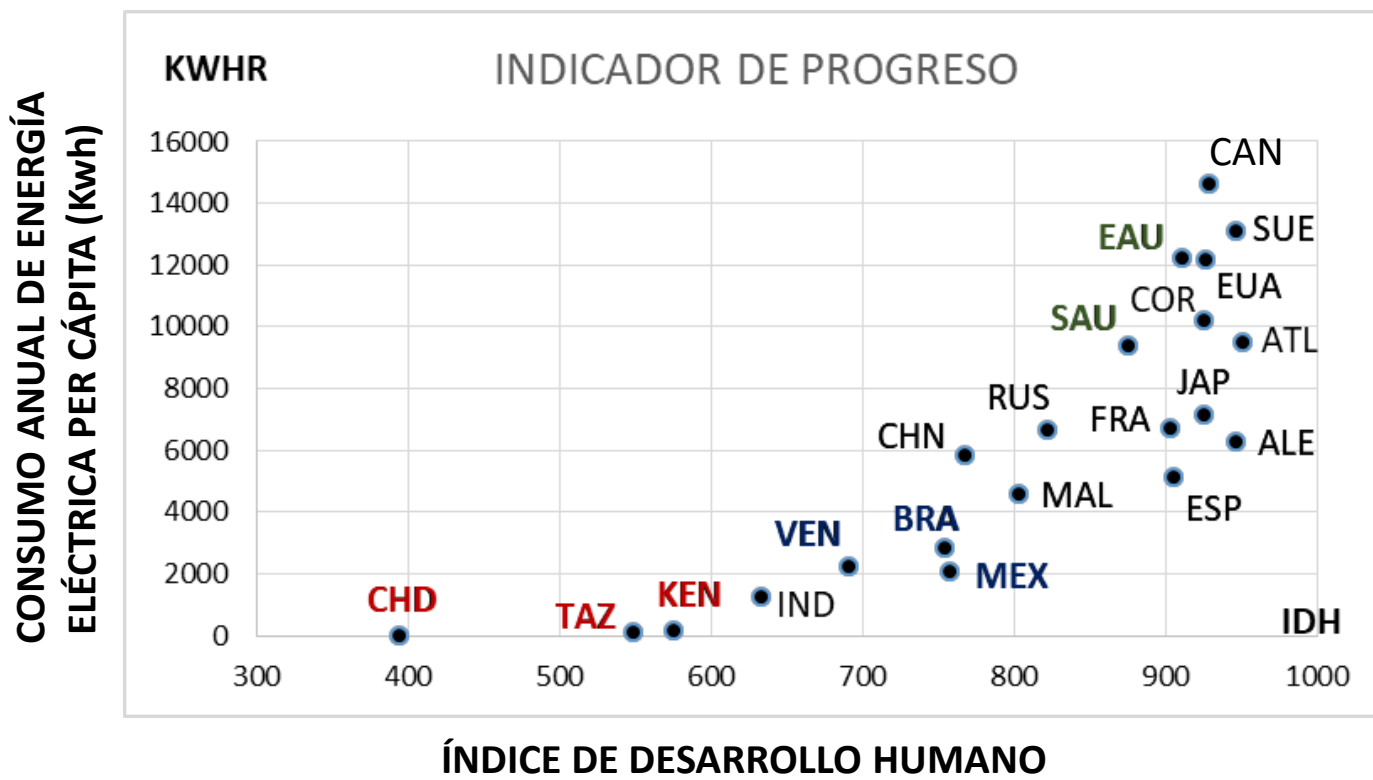


La generación mundial de electricidad en 2019 fue de 26.7 Pwh (26.7×10^{12} Kwh) Esto equivale a 2,300 millones de toneladas o 47.5 millones de barriles diarios de petróleo.

La cantidad de energía que se consume en el mundo anualmente es aproximadamente 85 Pwh, y 31% es en forma de electricidad.

No obstante, la energía total consumida por el mundo es sólo 1/18,000 de la energía solar que incide sobre la superficie de la tierra cada año, la cual es de 1.5×10^{18} Kwh al año.

Un indicador del progreso de un país es el consumo de electricidad per cápita, el cual se correlaciona con el nivel de bienestar de la población, según el índice de desarrollo humano.



¿Qué tan conveniente es la energía eléctrica?

Mucho. El que esto escribe consume 1,800 Kwh al año de electricidad en un hogar que no requiere aire acondicionado ni calefacción. El promedio de consumo de fluido eléctrico en México es de 2,100 Kwh al año.

En países nórdicos como Canadá o Suecia, encontramos consumos promedio de 14,600 y 13,000 Kwh per cápita, respectivamente.

En países desérticos y calurosos como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, los consumos anuales alcanzan, en promedio, 12,200 y 9,400 Kwh per cápita respectivamente.

En los países africanos sub-saharianos, como Kenia y Tanzania, donde la luz no llega a la mayor parte del país, el consumo de electricidad es de apenas 150 y 100 Kwh, respectivamente.

Las bombas de calor actualmente tienen su momento estelar, puesto que pueden calentar o enfriar los hogares usando electricidad y empiezan a ser tan comunes en los hogares más ricos como en los más pobres.

Calentar viviendas o edificios es un problema de cambio climático enorme. Alrededor de 10% de las emisiones provienen del esfuerzo para conservar los espacios habitacionales confortables. Es por esto que los gobiernos promueven el uso de bombas de calor, las cuales operan con electricidad, reemplazando a los sistemas que emplean combustibles fósiles.

Aprovechamos la energía convirtiéndola a modo, pero a veces con eficiencias que dejan que desear. Por ejemplo, para producir energía de alta calidad como es la electricidad, desperdiciamos una buena cantidad de otras energías.

No obstante, conforme ha ido avanzando la tecnología a lo largo de los años, se han aprovechado mejor las fuentes de energía, de manera más eficiente y menos dañina al medio ambiente.

Las principales fuentes de generación de electricidad son:

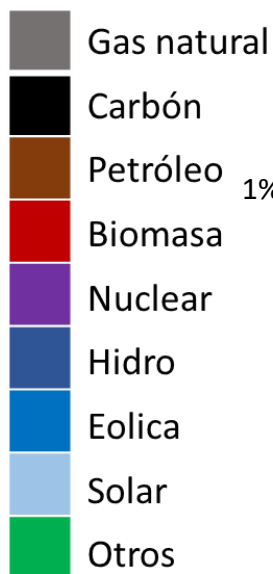
FUENTE	PTJE
Carbón	36%
Gas natural	22%
Hidroeléctrica	15%
Nucleoeléctrica	10%
Viento	6%
Solar	4%
Petróleo	3%

Aunque los autos sean eléctricos, gran parte de la electricidad que alimenta sus baterías es generada a partir de combustibles fósiles, así que aún no puede inferirse un reemplazo equivalente de las fuentes no renovables.

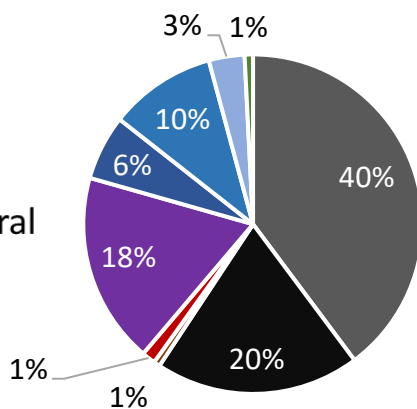
La dependencia de los combustibles fósiles para generar electricidad sigue siendo muy alta en países como Estados Unidos (62%), China (65%), Japón (75%) y México (68%). Sin embargo la tendencia en los últimos años es reducir el uso de estas fuentes.

En Europa se han hecho esfuerzos grandes para usar fuentes alternativas a los combustibles fósiles, como la nuclear (71% en Francia), eólica (23% en Alemania) y solar (10% también en Alemania). El 60% de la generación eléctrica en Canadá proviene de fuentes hídricas.

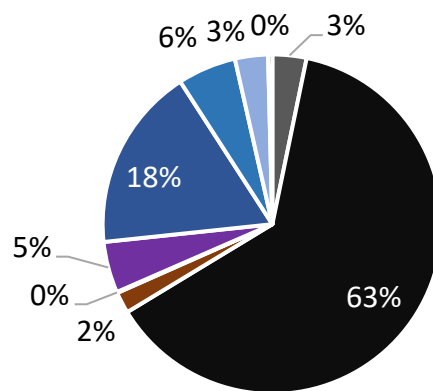
Las gráficas que siguen corresponden a una muestra de seis países altamente generadores de electricidad y muestran la proporción de las fuentes utilizadas para ello. Entre paréntesis está la cantidad de Peta watts-hora de electricidad producida durante una año en cada uno de esos países.



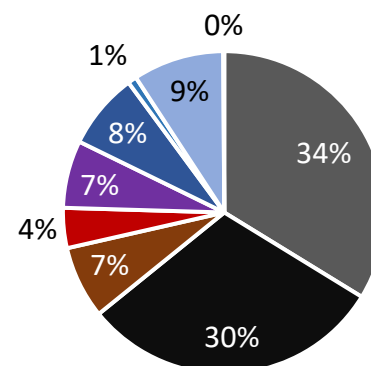
EUA (4.4 Pwh)



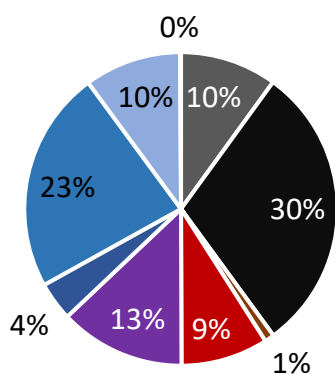
China (8.5 Pwh)



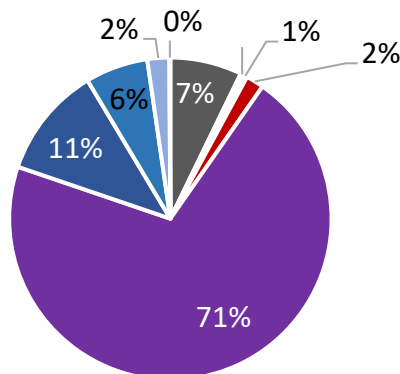
Japón (1 Pwh)



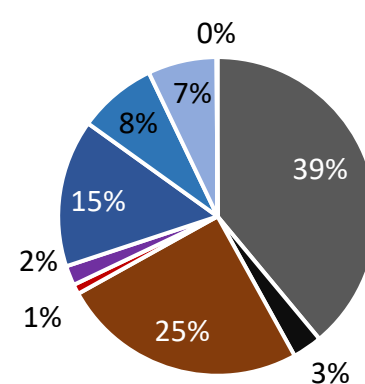
Alemania (0.6 Pwh)



Francia (0.5 Pwh)



México (0.3 Pwh)



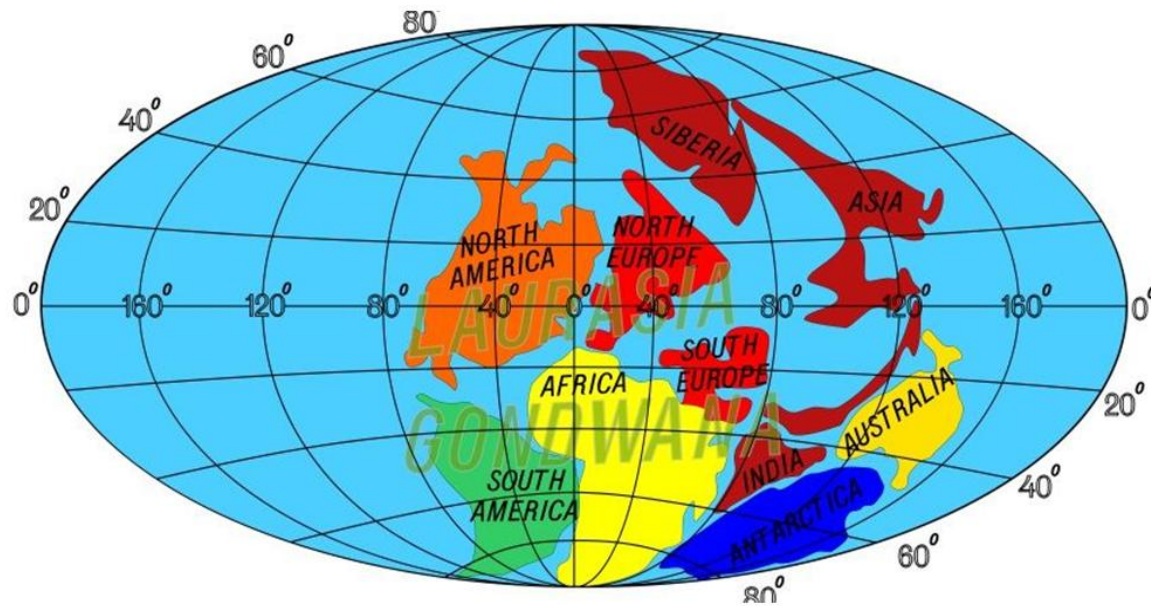
FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA: CARBÓN

El principal combustible fósil utilizado para generar electricidad es el carbón. Este mineral en forma de lignito se encontraba en forma abundante en los países más industrializados.

El período Carbonífero, se sitúa al final de la era paleozoica y debe su nombre a los enormes depósitos de carbón subterráneos que fueron creados a partir de la vegetación prehistórica.

La mayoría de estos depósitos se encuentran en determinadas partes de Europa, América del Norte y Asia, regiones que, durante el Carbonífero, se encontraban situadas en el trópico y contaban con una vegetación exuberante. El carbón de este período se produjo a partir de árboles con corteza que crecían en enormes bosques pantanosos.

PERÍODO CARBONÍFERO



HACE 298 MILLONES DE AÑOS

¿Cuánto tiempo durará el carbón?

Reservas mundiales de carbón: 1.05 billones de toneladas

PAISES	kM TON
EUA	250
Rusia	160
Australia	147
China	139
India	101
Indonesia	37
Alemania	36
Ucrania	34

A un ritmo de consumo de 8,500 millones de toneladas por año, se estima que todavía hay carbón para **124 años más**.

FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA: GAS NATURAL

El origen del gas natural, como el del petróleo, se encuentra en los procesos de descomposición de la materia orgánica, que tuvieron lugar entre 240 y 70 millones de años atrás durante la era del Mesozoico, cuando los grandes reptiles y los dinosaurios habitaban el planeta.



PERÍODO TRIÁSICO, HACE 200 MILLONES DE AÑOS

¿Cuánto tiempo durará el gas natural?

REGIÓN	RESERVAS	PRODUC.	AÑOS
Mundo	200	4	50
Rusia	37	0.70	53
Irán	32	0.26	123
Qatar	25	0.18	139
Turkmenistán	14	0.08	175
Estados Unidos	13	0.93	14
China	8	0.21	38
Venezuela	6	0.03	200
Arabia Saudita	6	0.12	50
EAU	6	0.06	100
México	0.4	0.03	13

Cifras en billones de metros cúbicos. Producción anual

Según BP, las reservas probadas a finales de 2021 se sitúan en 200 billones de metros cúbicos, suficientes para mantener la producción actual mundial durante 50 años más.

Oriente Medio es la zona geográfica con mayores reservas con un 43% del total mundial (destacan Irán y Qatar), seguido de Asia Central con un 31 % (principalmente Rusia y Turkmenistán).

El Banco Mundial (BM), expone que la quema de gas natural en México en 2021 fue de 6 mil 500 millones de metros cúbicos, que equivalen a 747 millones de dólares en ventas, mientras que la producción fue de 29 mil millones de metros cúbicos. Esto significa que se desperdició 18% del gas natural que emergió a la superficie por falta de infraestructura para su comercialización.

Producción y consumo de gas natural

REGIÓN	CONSUMO	PRODUCC.	SUPERAVIT /DEFICIT
Mundo	4	4	0
Estados Unidos	0.85	0.93	0.08
Rusia	0.44	0.70	0.26
China	0.31	0.21	-0.10
Irán	0.22	0.26	0.04
Canadá	0.12	0.17	0.05
Arabia Saudita	0.11	0.11	0
Japón	0.11	0.003	-0.11
México	0.09	0.05	-0.04
Alemania	0.09	0.01	-0.08
Reino Unido	0.08	0.04	-0.04
Italia	0.07	0.01	-0.06

Cifras en billones de metros cúbicos. Producción anual

No siempre la producción y el consumo ocurren en el mismo lugar. Normalmente el transporte del gas natural se realiza a través de gasoductos desde el yacimiento hasta el lugar de destino. En caso de que no hayan conducciones que comuniquen dos puntos, el transporte se realiza con barcos criogénicos.

El gasoducto más largo del mundo es el *Nord Stream*, construido bajo el mar Báltico entre Rusia y Alemania; incluye dos ramales paralelos, cada uno con 1,224 km de longitud, 1,220 mm de diámetro y una capacidad de transporte de 27,500 millones de m³ de gas natural al año.

En la tabla anterior se observan los déficits en países europeos que eran compensados con importaciones de gas natural de Rusia antes de la guerra con Ucrania.

FUENTES ENERGÉTICAS: ALIMENTOS

Si los ciclos termodinámicos Otto, Diesel y Rankine, son icónicos en la física, el ciclo de Krebs lo es en la bioquímica.

La glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos ingresan a este circuito para ser convertidos en energía o en compuestos intermediarios necesarios para decenas de reacciones posteriores de importancia vital para el metabolismo de los seres vivos.

Así como el petróleo y el carbón son fuentes de energía para las máquinas, los alimentos lo son para el ser humano. Gracias a la energía química contenida en ellos, los seres vivos son capaces de realizar un trabajo físico o mental.

Antes de que se desarrollaran las máquinas que sustituirían la musculatura del hombre, las grandes obras de edificación e infraestructura se hacían agotando el depósito de energía de los alimentos.

Considérense las pirámides del antiguo Egipto.

La Gran Pirámide de 139 metros de altura, está formada por aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra individuales, cada uno de ellos con un peso que oscila entre 2 y 60 toneladas.

La energía potencial de estos bloques colocados a las alturas correspondientes se calcula como:

$$E = mgh = 2,300,000 * 30,000 * \frac{1}{3} * 139 * 9.8 = 31.33 \times 10^{12} \text{ Joules} \\ = \mathbf{7.5 \times 10^9 \text{ Kcal.}}$$

Esta es la energía de diez mil hombres trabajando 27 años y consumiendo 1,000 Kcal diarias con 8% de eficiencia.

Equivale al trabajo realizado por un millón de automóviles recorriendo una distancia de 25 km cada uno.

Siempre nos han llamado la atención estas monumentales obras civiles construidas a lo largo de la historia y nos sorprenden tanto que decimos que son obras de extraterrestres, cuando más bien son el resultado del trabajo realizado por millones de esclavos a partir de la energía química aportada por los alimentos.

Considérese la Gran Muralla China, construida entre los siglos V a.C. y XVI AD para proteger la frontera norte de ese país. Tiene 21,196 km de largo y un promedio de 6.5 m de alto y 3.5 m de anchura.

$$E = mgh = 3 \times 10^{12} \times 9.8 \times 6.5 \times 0.5 = 95.6 \times 10^{12} \text{ Joules} \\ = \mathbf{23 \times 10^9 \text{ Kcal.}}$$

Construir la Gran Muralla requirió el triple de la energía empleada para construir la Gran Pirámide, esto es, el aporte de 394 hombres trabajando sin parar durante 2,000 años.

Los gobiernos de los países tienen que garantizar dos cosas: seguridad energética y seguridad alimentaria.

La revolución agrícola, hace diez mil años, fue un hito en el desarrollo de la humanidad, ya que a partir de la domesticación de animales y plantas se aseguraba la alimentación de las comunidades que se formaron en torno a ellas.

A partir de la revolución agrícola, las dos especies que han sido más exitosas para reproducirse en el planeta, con la ayuda del hombre, han sido el maíz y el pollo*, fuente de carbohidratos el primero y de proteínas el segundo.

*En el mundo hay 33,000 millones de ejemplares de gallinas, 750 millones de cabezas de puercos y 54 millones de bovinos.

Actualmente se producen al año 1,216 millones de toneladas de maíz y 100 millones de toneladas de pollo.

En términos energéticos, el poder calorífico de estos alimentos es de 4.44×10^{15} Kcal y 0.22×10^{15} Kcal respectivamente.

ALIMENTO	PROD. Ton x 10 ⁶	Kcal x 10 ¹⁵
MAÍZ	1,216	4.44
TRIGO	650	2.28
ARROZ	517	0.67
POLLO	100	0.22
PUERCOS	122	0.30
BOVINOS	60	0.19
HUEVOS	80	0.12

Alrededor de la mitad del maíz producido es forrajero.

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos y Canadá puede verse desde la perspectiva equivalente a la exportación de uno de los factores de la producción, la mano de obra.

Si se considera la residencia legal o ilegal de unos 20 millones de compatriotas en dichos países a razón de unas 1,000 Kcal invertidas diariamente en trabajos de construcción, agricultura o servicios, la energía total suministrada a lo largo de un año es de 5.6×10^{12} Kcal, equivalente al poder calorífico de 3,835 barriles de petróleo.

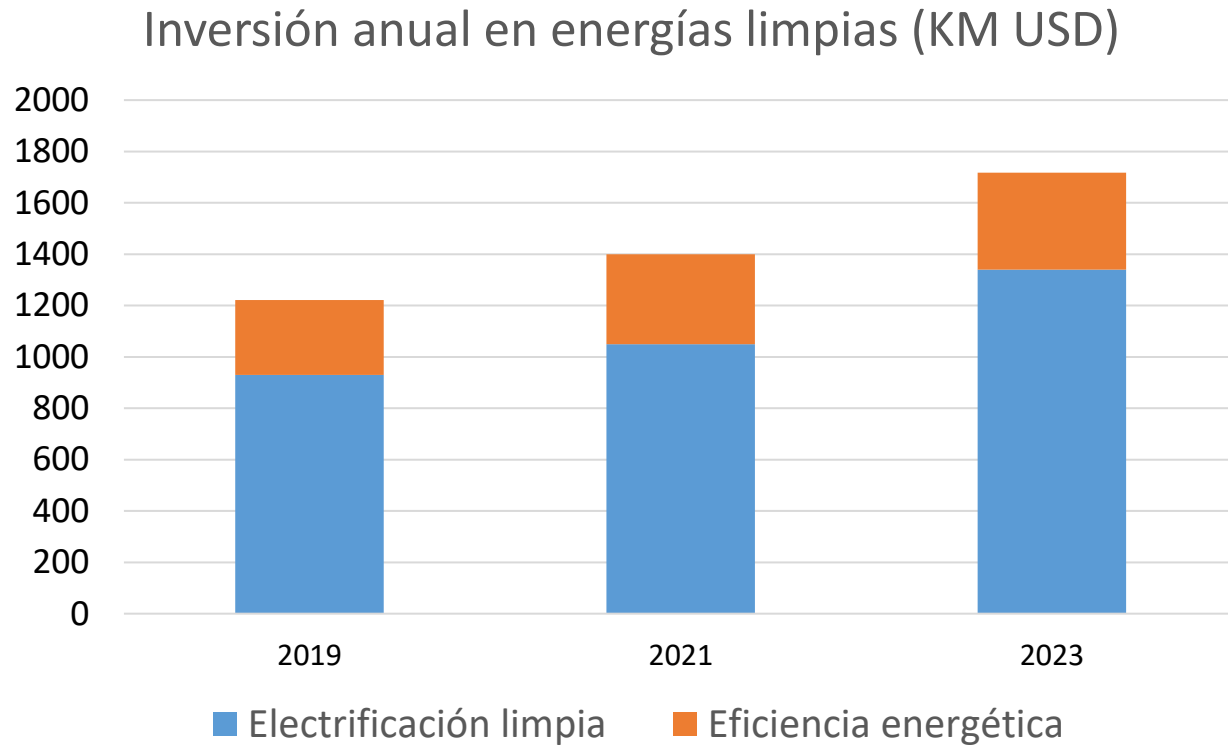
Las remesas de los trabajadores en un año ascienden a 60 mil millones de dólares, unos 3,000 dólares per cápita. En cambio, por la exportación de 1.5 millones de barriles diarios de crudo se reciben “sólo” 25 mil millones de dólares.

FUENTES DE ENERGÍA FUTURAS

El futuro de las energías limpias se ve prometedor y se espera que siga creciendo y evolucionando.

Las fuentes de energía renovable como la solar, eólica, hidráulica y geotérmica, experimentarán una expansión importante, ya que los costos y las tecnologías las han vuelto muy competitivas con los combustibles fósiles.

Seguramente la tendencia continuará con más países invirtiendo en infraestructura para las energías renovables.



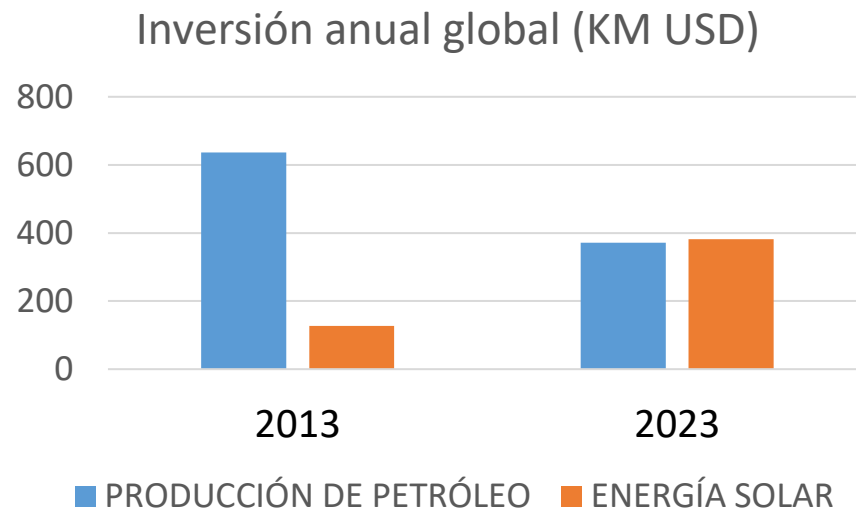
Fuente: Annual report on global investment in energy, publicado por The International Energy Agency en el año 2023.

La tercera revolución industrial avanza a buen ritmo.

Por ejemplo, en 2022, por cada dólar invertido en combustibles fósiles, se invirtieron \$1.70 en energías limpias, que incluyen renovables, nuclear y soluciones para reducir las emisiones, como los vehículos eléctricos y las bombas de calor.

Dentro del rubro de energías limpias, la mayor proporción de la inversión se da en las energías renovables, como solar y eólica (38%), en el mejoramiento de las redes de suministro eléctrico (19%) y en los esfuerzos para mejorar la eficiencia energética (22%).

En 2023, la inversión en energía solar superó por primera vez en la historia a la realizada en combustibles fósiles.



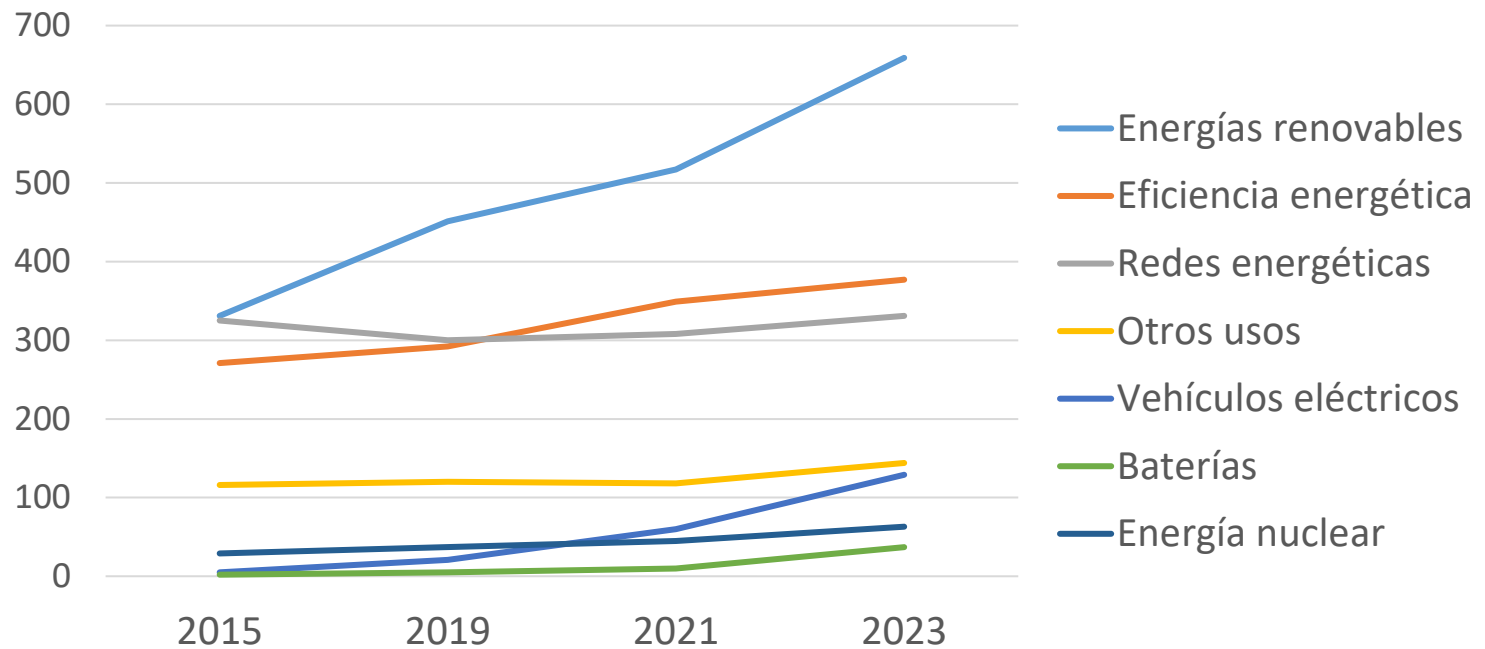
En una década la inversión en energía solar se triplicó, pasando de 127 KM USD en 2013 a 382 KM USD en 2023.

La inversión en los sectores menores está creciendo rápidamente, tanto la de los vehículos eléctricos (129 KM USD) como la de las baterías para el almacenamiento de la energía (37 KM USD).

Hay una fuerte tendencia hacia el uso de vehículos eléctricos para la transportación, gracias a los avances en las tecnologías para las baterías e infraestructura para la recarga. La integración de fuentes renovables de energía para las estaciones de recarga, será crucial para la sustentabilidad de la transportación eléctrica.

Tesla empezó a construir su red para la recarga hace una década, y en los Estados Unidos es más grande que las demás redes en conjunto. Tiene 19,000 cargadores rápidos instalados, mientras que el resto de los operadores solo 15,000.

Inversión anual en energías limpias (KM USD)



Fuente: Annual report on global investment in energy, publicado por The International Energy Agency en 2023.

Actualmente se están construyendo muchas fábricas de baterías, suficientes para impulsar unos 100 millones de vehículos eléctricos en el año 2030.

El desarrollo de soluciones para el almacenamiento de energía, es crucial para que las energías limpias sean adoptadas universalmente.

Las baterías de litio, por ejemplo, están mejorando mucho en términos de capacidad y asequibilidad, lo cual permite que se integren fuentes intermitentes de energía renovable a la red. Entre otras tecnologías que se están desarrollando se tienen las celdas de combustible de hidrógeno y las baterías de flujo avanzadas.

El desarrollo de tecnologías de redes inteligentes y de sistemas avanzados para la gestión energética, también va a jugar un papel vital para optimizar el uso de las energías limpias.

Las redes inteligentes permiten la distribución y utilización eficiente de la electricidad, al integrar diversas fuentes energéticas e incorporar mecanismos de respuesta a la demanda.

Se invierten anualmente 331 mil millones de dólares en todo el mundo para construir redes más confiables y sustentables que coordinen de la mejor manera la producción, consumo y almacenamiento de la energía.

Las tecnologías para generar energías limpias, permiten la generación de potencia descentralizada, otorgándoles a los individuos y comunidades un mayor control de la producción de su energía.

Los paneles solares en los techos, las pequeñas turbinas de viento y las micro-redes inteligentes son cada vez más comunes. Esta tendencia está reduciendo la dependencia de las plantas de potencia centralizada, está incrementando la resiliencia energética y está promoviendo la independencia energética.

Evidentemente estas son malas noticias para los gobiernos autoritarios que desean mantener el control total de la energía.

CONCLUSIONES

La Tierra puede considerarse como un sistema termodinámico donde rige la primera ley. La cantidad de recursos dentro de la Tierra es finita y se conserva. Lo que entra es la energía de la radiación solar y la materia de los meteoritos.

Una parte de la energía que penetra la atmósfera es reflejada nuevamente hacia el espacio por las superficies blancas, especialmente durante las glaciaciones. La única materia que sale son los satélites que lanzamos al espacio. Una parte de la energía radiante que ha recibido el planeta se ha almacenado en forma de combustibles fósiles.

Entendida como un recurso natural, la energía es un producto intermedio ya que posibilita la satisfacción de ciertas necesidades cuando se produce un bien o se oferta un servicio.

La energía que no se requiere en el momento se guarda en presas o en baterías para usarla más adelante. Un almacén natural de energía son los combustibles fósiles.

Los gases de efecto invernadero absorben las radiaciones infrarrojas que han sido emitidas por la superficie terrestre y por la radiación solar. Tras haber absorbido la radiación infrarroja, estos gases se calientan y transmiten este calor a las moléculas de oxígeno y nitrógeno cercanas a ellos. Por lo tanto, este calor se queda en el interior de la atmósfera terrestre.

Hemos visto que a lo largo de la historia y en particular en cada una de las tres etapas de la revolución industrial, el hombre ha ido aprovechando mejor la energía del Sol.

No exploramos lo que no genera beneficio. El dinero es lo que hace que el mundo se mueva. En lo que respecta a energía estamos viendo las mayores inversiones de la historia por parte de empresas, institutos de investigación y gobiernos en la tecnología que ayudará a energizar nuestro mundo en el futuro.

Ahora somos más conscientes de la realidad energética y de las formas convenientes de generarla, almacenarla, distribuirla y usarla para satisfacer nuestras necesidades y al mismo tiempo dañar lo menos posible al ecosistema.

¿QUÉ SIGUE?

En otro ensayo hablaremos de efectividad energética, cualidad que incluye tres factores cruciales: productividad, eficiencia y eficacia.

El factor subyacente de cualquier negocio es la conversión de materia y energía (recursos) en productos con valor agregado que satisfacen necesidades.

Asimismo. en economía existe el concepto de valor potencial, que es análogo al de potencial eléctrico (voltaje) o al de la energía potencial (diferencia de alturas). Es un concepto importante al determinar el valor agregado a los recursos, los cuales tienen un valor potencial.